Matrici e Sistemi lineari

Siano $m, n \in \mathbb{N}, \quad m, n \neq 0$.
Una **Matrice** m x n è una tabella con m *righe* e n *colonne* che contiene $m \cdot n$ *oggetti*, detti **coefficienti** della matrice, disposti *ordinatamente*. Una **matrice** con lo stesso numero di *righe* e *colonne*, ossia $m = n$ è detta **matrice quadrata di ordine** n.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{matrice 2x3 a coefficienti interi}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 0 \\ 4 & \pi \end{pmatrix} \qquad \text{matrice 3x2 a coefficienti complessi}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \text{matrice quadrata di ordine 2 a coeff. reali}$$

Notazione:

- $M_{m,n}(S)$ per indicare matrici m x n a coefficienti in S
- $M_n(S)$ per indicare l'insieme delle *matrici quadrate* di ordine n a coeff. in S

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})$$

a_{ij} è il coefficiente di posto (i, j), cioè riga i e colonna j.
Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{Z})$$

$a_{11} = -1 \qquad a_{23} = 4$
Nota: le parentesi di una matrice possono essere quadrate, ma *mai* graffe.

Definizioni:

1. **Matrice Nulla**: è la matrice in cui tutti i coefficienti sono uguali a 0

$$\emptyset = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{C})$$

2. **Matrice Identità**: è la matrice quadrata di ordine n che ha tutti 1 nella diagonale principale e 0 nel resto

$$\mathbb{1}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

3. **Vettore Colonna**: è una matrice m x 1

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_m \end{pmatrix} \in M_{m,1}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^m$$

4. **Vettore Riga**: è una matrice 1 x n

$$u = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \end{pmatrix} \in M_{1,n}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}_n$$

Operazioni con le Matrici

Prodotto Matrice x Scalare

Def: Siano $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ una matrice e $\lambda \in \mathbb{C}$ uno scalare. Il prodotto di A per λ è la matrice

$$\lambda \cdot A = (\lambda \cdot a_{ij}) \quad \in M_{m,n}(\mathbb{C})$$

Nota: il numero λ è detto *scalare* perchè riscala uniformemente i coefficienti di A.
Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & i \\ 2-i & 5 \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{C})$$

$$\lambda = i \in \mathbb{C}$$

$$\lambda \cdot A = \begin{pmatrix} i \cdot 1 & i \cdot (-1) \\ i \cdot 0 & i \cdot i \\ i \cdot (2-i) & i \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & -i \\ 0 & -1 \\ 1+2i & 5i \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{C})$$

Proprietà del Prodotto Matrice x Scalare

Siano $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{C}),\ \lambda \in \mathbb{C}$ Allora:

1. $\lambda \cdot A = \emptyset \Leftrightarrow \lambda = 0$ oppure $A = \emptyset$ (perchè in $\mathbb{C}$ vale la legge di *cancellazione del prodotto* $\lambda \cdot a = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$ oppure $a = 0$)
2. Se poniamo $A \cdot \lambda = (a_{ij} \cdot \lambda)$ allora $\lambda \cdot A = A \cdot \lambda$ (perchè il prodotto in $\mathbb{C}$ è *commutativo*: $\lambda \cdot a = a \cdot \lambda$)
3. Se $\lambda = 1$, allora $1 \cdot A = A$ (perchè 1 è l'identità del prodotto in $\mathbb{C}:\ 1 \cdot a = a$)
4. $\lambda \cdot (u \cdot A) = (\lambda \cdot u) \cdot A \quad \forall u \in \mathbb{C}.$

Somma di Matrici

Siano $a = (a_{ij}),\ B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. La **somma di A e B** è la matrice:

$$A + B = (\ a_{ij} + b_{ij}\ ) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$$

Nota: la somma è definita **solo se** le due matrici hanno lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne.

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -i \\ 0 & 4i & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -i & 1 \\ 3 & 2 & i \end{pmatrix}$

$$A+B=\begin{pmatrix}1+3 & 2+(-i) & -i+1\\ 0+3 & 4i+2 & 1+i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 2-i & 1-i\\ 3 & 2+4i & 1+i\end{pmatrix}$$

Proprietà della Somma

Siano $A, B, C \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ e $\lambda, u \in \mathbb{C}$. Allora:

1. $A+(B+C)=(A+B)+C$ **prop. associativa**
2. $A+B=B+A$ **prop. commutativa**
3. $A+\emptyset=A=\emptyset+A$ **elemento neutro**
4. Indichiamo $-A=(-1)\cdot A$ allora $A+(-A)=\emptyset$ ($-A$ è **matrice opposta** di A)
5. $\lambda\cdot(A+B)=\lambda\cdot A+\lambda\cdot B$ **prop. distributiva**
6. $(\lambda+u)\cdot A=\lambda\cdot A+u\cdot A$ **prop. distributiva**

Prodotto Riga x Colonna

Def: Siano $u=(u_1,\dots,u_n)\in\mathbb{C}_n$ un *vettore riga* e $v=\begin{pmatrix}v_1\\ \dots\\ v_n\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^n$ un *vettore colonna*.

Il prodotto $u\cdot v$ è:

$$u \cdot v = (u_1, \dots, u_n) \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot v_i = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \dots + u_n \cdot v_n \in \mathbb{C}$$

Nota: il risultato di $u \cdot v$ è **un numero** per questo il prodotto descritto sopra è anche chiamato **prodotto scalare di vettori**.

Esempio: $u = \begin{pmatrix} 7 & -1 & i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}_3,\ v = \begin{pmatrix} -1 \\ 2i \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3.$

$u \cdot v = 7 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2i + i \cdot 0 = -7 - 2i \in \mathbb{C}$

Osservazioni:

1. $\begin{pmatrix} u_1 & \dots & u_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ \dots \\ u_n \end{pmatrix}$
2. Non vale la *legge di cancellazione* del prodotto, cioè se $u \cdot v = 0$ non è detto che $u = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ oppure $v = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$

Definizione: Siano $A \in M_{m,r}(\mathbb{C}) \qquad B \in M_{r,n}(\mathbb{C})$
Il **prodotto riga x colonna di A e B** è la matrice: $A \cdot B \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ dove l'elemento di posto (i, j) in $A \cdot B$ è dato da: (riga i-esima di A) $\cdot$ (colonna j-esima di B)

Nota: si può calcolare $A \cdot B$ solo se il *numero di colonne di A* = *numero di righe di B*
Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -i \\ 0 & i & 2 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{C}) \qquad B = \begin{pmatrix} 2i & 4 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & -i & i \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C})$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} c_{ij} \end{pmatrix} \qquad \text{dove}$$

$$c_{11} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-i) + (-i) \cdot 1 = 5 - i$$

$$c_{12} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -i \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 + 1 \cdot 0 + (-i) \cdot (-i) = 11$$

$\dots$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 5i & 11 & 6 \\ 2 - i & -2i & 4i \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{C})$$

Proprietà del Prodotto Riga x Colonna

Siano A, B, C matrici a coefficienti complessi per cui le operazioni descritte di seguito sono definite e sia $\alpha \in \mathbb{C}$. Allora:

1. $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ **propr. associativa**
2. $A \cdot \emptyset = \emptyset = \emptyset \cdot A$
3. $A \cdot \mathbb{1}_n = A = \mathbb{1}_m \cdot A \qquad A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$
4. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
5. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
6. $\alpha \cdot (A \cdot B) = (\alpha \cdot A) \cdot B = A \cdot (\alpha \cdot B)$

Nota:

- Il prodotto riga x colonna **NON** gode della **proprietà commutativa** ($A \cdot B \neq B \cdot A$).
- Il prodotto riga x colonna **NON** gode della **proprietà di cancellazione del prodotto**

Sistemi Lineari

Definizione: Un **sistema lineare** (a coefficienti complessi) di m *equazioni* in n *incognite*, $m, n \in \mathbb{N},\ m \neq 0 \neq n$ è un insieme di m *equazioni* di 1° grado nelle stesse n *incognite*

$x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \cdots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \cdots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \cdots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \end{cases}$$

Dato un **sistema lineare** di m *equazioni* in n *incognite*, chiamiamo

- **matrice (incompleta) dei coefficienti**: la matrice $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$
- **vettore dei termini noti**: il vettore

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^m$$

- **vettore delle incognite**: il vettore

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

Il sistema lineare può essere riscritto come

$$A \cdot x = b$$

Risolvere un *sistema lineare* di m equazioni in n incognite corrispondente a $A \cdot x = b$ significa determinare il sottoinsieme di $\mathbb{C}^n$

$$\left\{ z = \begin{pmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n : \ A \cdot z = b \right\}$$

detto **insieme delle SOLUZIONI del SISTEMA**.
Nota: Può capitare che

- le soluzioni *non esistano* oppure
- le soluzioni siano *infinite* oppure
- ci sia un'*unica soluzione*

Definizione: Dato un **sistema lineare** $A \cdot x = b$, con $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ e $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^m$

la **matrice completa** (*aumentata*) del sistema è la matrice:

$$(\ A|B\ ) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \in M_{m,n+1}(\mathbb{C})$$

Algoritmo di Eliminazione di Gauss

L'**Algoritmo di Eliminazione di Gauss** permette di risolvere il *sistema lineare* $A \cdot x = b$ operando opportune **operazioni sulle righe** di $(A|b)$ in modo da ottenere una **matrice a gradini** $(C|d)$, detta **forma ridotta (di Gauss)** di A che corrisponde al *sistema lineare*:

$$C \cdot x = d$$

(più facile da risolvere)

Operazioni elementari su righe di matrice

1. **Scambio di righe** *Esempio*: E_{ij} (scambio le righe i e j)

$$\left(\begin{array}{cccc} 0 & i & 2 & -3 \\ 1 & 2i & 0 & -1 \\ 1 & 2i & 1 & 0 \end{array}\right) \quad \to E_{12} \to \quad \left(\begin{array}{cccc} 1 & 2i & 0 & -1 \\ 0 & i & 2 & -3 \\ 1 & 2i & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Nota è come scabiere 2 equzioni del sistema

2. **Moltiplicazione della riga i x scalare $\alpha \in \mathbb{C},\ \alpha \neq 0$** $\quad E_i(\alpha)$ *Esempio*:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2i & 0 & -1 \\ 0 & i & 2 & -3 \\ 1 & 2i & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \to E_2(-i) \to \quad \begin{pmatrix} 1 & 2i & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2i & 3i \\ 1 & 2i & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

   Nota: è come moltiplicare per α tutti i **coefficienti** di un'equazione e anche il **termine noto**.

3. **Somma della riga i con un multiplo scalare $\alpha \in \mathbb{C},\ \alpha \neq 0$ della riga j** $E_{ij}(\alpha)$ *Esempio*:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2i & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2i & 3i \\ 1 & 2i & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \to E_{31}(-1) \to \quad \begin{pmatrix} 1 & 2i & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2i & 3i \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

   Nota: corrisponde a sostituire l'i-esima equazione del sistema con la somma della stessa con α volte la j-esima equazione.

Osservazione: Se si applicano le **regole elementari** sulle righe della matrice **completa** $A|b$ si ottiene una matrice $C|d$ che corrisponde al sistema $C \cdot x = d$ che ha le *stesse soluzioni* di $A \cdot x = b$.

Matrici a Gradini

Definizione: Una **matrice a gradini** (o **scala**) è una matrice della forma:

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

dove

1. Tutte le righe nulle sono in fondo alla matrice
2. Nelle righe non nulle, il primo coefficiente diverso da **zero** e uguale a 1 ed è chiamato *Pivot*
3. Per ogni *Pivot* di posto (i, j), il *pivot* della riga successiva si trova nel posto $(i + 1, j + k)$ con $k > 0$ (quindi più a destra del *pivot* precedente)

Definizione: Le colonne di una matrice a gradini contenenti un *pivot* sono dette **dominanti**, le altre sono **libere**.

Esempio: Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

con il metodo di **Eliminazione di Gauss**.

La *matrice completa* è:

$$A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

$$E_{21}(-2) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{array}\right)$$

$$E_2\left(-\frac{1}{3}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{array}\right) = (C|d)$$

$C \cdot x = d$ è il *sistema lineare*

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_3 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 + 2 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) = 0 \\ x_3 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = \frac{8}{3} \\ x_3 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

Osservazioni:

- la colonna d (**termine noto**) è *libera*, dunque il sistema ammette soluzioni
- la seconda colonna è *libera*, quindi all'incognita x_2 posso associare un parametro z

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = \frac{8}{3} \\ x_2 = z \\ x_3 = -\frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = z + \frac{8}{3} \\ x_2 = z \\ x_3 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è:

$$\left\{ \begin{pmatrix} z+\frac{8}{3} \\ z \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix} : z \in \mathbb{C} \right\}$$

(le soluzioni sono infinite e dipendono da 1 parametro)

Esempio:

$z = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ 0 \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$ è una soluzione

$z = -\frac{8}{3} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}$ è una soluzione

Consideriamo il sistema lineare $A \cdot x = b$ e una **forma ridotta di Gauss** $(C|d)$ della matrice completa $(A|b)$.

Osservazione: Stabilire quali colonne di ($C|d$) sono **libere** e quali sono **dominanti** ci da informazioni sulle soluzioni del sistema.

Caso 1: d è colonna dominante

$$(C|d) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \end{array}\right)$$

il sistema allora *non ha soluzioni* (l'ultima equazione è 0 = 1).

Caso 2: d non è dominante e tutte le colonne di C sono dominanti

$$(C|d) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \dots & \dots & d_1 \\ 0 & 1 & \dots & d_2 \\ \dots & 0 & 1 & d_n \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{array}\right)$$

il sistema allora ha *una soluzione*.

Caso 3: d non è dominante e in C ci sono $k \geq 1$ colonne libere.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & -3 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

il sistema ha *infinite soluzioni* dipendenti da K parametri (∞^K soluzioni).

Sistema lineare dipendente dal parametro α

Risolvere il sistema dipendente dal parametro $\alpha \in \mathbb{C}$

Rango di una matrice

Definizione: Il **rango** di una matrice $A \in M_{m.n}(\mathbb{C})$ è il **numero di colonne dominanti** di una forma ridotta di A. Lo indichiamo con $rk(A)$.

Esempio: Se $A \in M_3(\mathbb{C}),\ A \neq 0$ e C è una sua forma ridotta allora ci sono le possibilità:

- $rk(A) = 3$, tutte le colonne di C sono *dominanti*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $rk(A) = 2$, 2 colonne di C sono *dominanti*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $rk(A) = 1$, 1 colonna di C è *dominante*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Osservazioni: sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{C}),\ A \neq \emptyset$ e sia C una sua forma ridotta

1. $1 \leq rk(A) \leq n$

2. il sistema $A \cdot x = b$ ha un'unica soluzioni $\Leftrightarrow$ tutte le colonne di C sono dominanti $\Leftrightarrow \ rk(A) = n \quad n$ è il numero di incognite $(x_1, \dots, x_n)$
3. $rk(A) =$ numero di gradini di $C =$ numero di righe *non-nulle* di $C \leq m$ (numero totale di righe). Cioè il rango di A è sempre minore o uguale al numero di righe di A. Questo implica che se $m < n$ (il numero di equazioni è minore del numero di incognite) allora $rk(A) \leq m < n$ e il sistema **non** può avere un'*unica soluzione* (o è impossibile o ne ha infinite).

Matrici Invertibili

Definizione: una matrice quadrata $A \in M_n(\mathbb{C})$ si dice **invertibile** (o *non singolare*) se esiste una matrice quadrata $B \in M_n(\mathbb{C})$ tale che

$$A \cdot B = \mathbb{1}_n = B \cdot A$$

Osservazioni:

1. Se $A \in M_n(\mathbb{C})$ è invertibile, allora esiste un'unica matrice $B \in M_n(\mathbb{C})$ tale che $A \cdot B = \mathbb{1}_n = B \cdot A$, detta **matrice inversa di A** e si indica con A^{-1}
2. **Non tutte le matrici quadrate sono invertibili**
   Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}), \ A \neq \emptyset$

Cerchiamo una matrice $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

3. È possibile dimostrare che $A \cdot B = \mathbb{1}_n \Leftrightarrow B \cdot A = \mathbb{1}_n$, cioè B è inversa destra di A *se e solo se* B è inversa sinistra di A
4. La definizione di matrice invertibile si può dare in modo analogo anche per matrici non quadrate.
   - l'ordine del prodotto conta, quindi *inversa destra* $\neq$ *inversa sinistra*.
   - salta l'unicità *Esempio*: La matrice $\begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$ è inversa destra della matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \forall \alpha \in \mathbb{C}$:

     $$\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = 1$$

Proprietà della Matrice Inversa di una matrice quadrata:
Siano $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ matrici invertibili. Allora:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $A \cdot D$ è invertibile e $(A \cdot D)^{-1} = D^{-1} \cdot A^{-1}$

Teorema

Sia $A \in M_n(\mathbb{C})$ una matrice quadrata. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1. A è invertibile

2. $A \cdot x = b$ ha un'unica soluzione per ogni $b \in \mathbb{C}^n$
3. una (ciascuna) forma ridotta di A ha tutte le colonne dominanti
4. $rk(A) = n$

Osservazioni: le affermazioni 2,3,4 sono equivalenti. Se A è invertibile allora esiste la sua inversa $A^{-1} \in M_n(\mathbb{C})$ e

$$\underbrace{A^{-1} \cdot A}_{\mathbb{1}_n} \cdot x = A^{-1} \cdot b$$

cioè $x = A^{-1} \cdot b$ è l'*unica soluzione* del sistema.
Analogamente con ciò che avviene in $\mathbb{C}$: $a \in \mathbb{C}$ è invertibile in $\mathbb{C} \Leftrightarrow a \neq 0$ e in tal caso $\frac{a}{a} \cdot x = \frac{b}{a} \Rightarrow x = \frac{b}{a} = a^{-1} \cdot b$ è l'*unica soluzione*.

Proposizione: Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. Allora effettuando opportune **operazioni elementari sulle righe** di A è possibile ottenere una *matrice a gradini* in cui le **colonne dominanti** hanno

- i Pivot uguali a 1
- tutti gli altri coefficienti uguali a 0
  detta **Forma Ridotta di Gauss-Jordan di A**.

Esempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ D & D & L & D & L \end{pmatrix}$$

Osservazione: Se $A \in M_n(\mathbb{C})$ è **invertibile**, allora una sua forma ridotta di Gauss ha tutte le colonne dominanti e quindi la sua forma ridotta di Gauss-Jordan è

$$\mathbb{1}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Strategia per determinare se una matrice è invertibile e trovarne l'inversa

Sia $A \in M_n(\mathbb{C})$.

1. Consideriamo la matrice $(A|\mathbb{1}_n) \in M_{n,2n}(\mathbb{C})$

2. Con opportune *operazioni elementari sulle righe*, otteniamo una forma ridotta di Gauss-Jordan

$$(C|D)$$

3. Se $C = \mathbb{1}_n$ allora A è *invertibile* e l'inversa di A è $A^{-1} = D$. Altrimenti A non è *invetibile*

Esercizio: (calcolo inversa di matrice con parametro)

Sia $A(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha - 1 & 1 & \alpha - 1 \\ \alpha - 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$ con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ la matrice è invertibile e per questi valori calcolare l'inversa $A(\alpha)^{-1}$.

$$(A(\alpha) \mid \mathbb{1}_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \alpha-1 & 1 & \alpha-1 & 1 & 0 & 0 \\ \alpha-1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$E_{21}(-1) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} \alpha-1 & 1 & \alpha-1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$E_{23} \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} \alpha-1 & 1 & \alpha-1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\alpha & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Caso 1: $\alpha - 1 = 0$ quindi $\alpha = 1$

$$(C \mid d) = \left(\begin{array}{c|c} \alpha-1 & \end{array}\right)$$

Caso 2: $\alpha - 1 \neq 0$ cioè $\alpha \neq 1$

$$E_1\left(\frac{1}{\alpha-1}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{\alpha-1} & 1 & \frac{1}{\alpha-1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\alpha & -1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Caso 2a: $-\alpha = 0$ quindi $\alpha = 0$

$$(C \mid D) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & & & \end{array}\right)$$

Caso 2b: $\alpha \neq 1$ e $\alpha \neq 0$

$$E_3\left(\frac{1}{-\alpha}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{\alpha-1} & 1 & \frac{1}{\alpha-1} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha} & 0 \end{array}\right)$$

Notiamo che in questo caso A è invertibile. Troviamo una forma di Gauss-Jordan di A

(trasformiamo la matrice a sinistra di $|$ in $\mathbb{1}_3$) per determinare A^{-1}.

$$E_{12}\left(-\frac{1}{\alpha-1}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{\alpha-1} & 0 & -\frac{1}{\alpha-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha} & 0 \end{array}\right)$$

$$E_{13}(-1) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\alpha-1}-\frac{1}{\alpha} & \frac{1}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha} & 0 \end{array}\right)$$

L'inversa di A è quindi la matrice a destra della barra

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{ccc} \frac{1}{\alpha-1}-\frac{1}{\alpha} & \frac{1}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha-1} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\alpha} & -\frac{1}{\alpha} & 0 \end{array}\right)$$

(che esiste solo per $\alpha \neq 0 \neq 1$)

Matrici Diagonali, Scalari e Triangolari

Definizione: Sia $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ una matrice quadrata. La **diagonale principale** di A è l'n-upla ordinata

$$(a_{11}\ a_{22}\ a_{33}\ \dots\ a_{nn})$$

Definizione: una matrice quadrata $A \in M_n(\mathbb{C})$ si dice

- **MATRICE DIAGONALE**: se tutti i coefficienti fuori dalla *diagonale principale* sono nulli
- **MATRICE SCALARE**: se $A = \alpha \cdot \mathbb{1}_n = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ per un qualche $\alpha \in \mathbb{C}$
- **MATRICE TRIANGOLARE SUPERIORE**: se tutti i coefficienti al di sotto della diagonale principale sono nulli

Esempi:

1. $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ è diagonale
2. $\mathbb{1}_n$ è scalare

3. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \mathbb{1}_3$ è scalare
4. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ è triangolare superiore
5. Una matrice quadrata a gradini è triangolare superiore

Proprietà matrici scalari

Sia $A = \alpha \cdot \mathbb{1}_n \in M_n(\mathbb{C})$ una matrice scalare e siano $B, C \in M_n(\mathbb{C})$. Allora

1. $A \cdot B = (\alpha \cdot \mathbb{1}_n) \cdot B = \alpha \cdot (\mathbb{1}_n \cdot B) = \alpha \cdot B$
2. $C \cdot A = C \cdot (\alpha \cdot \mathbb{1}_n) = \alpha \cdot (C \cdot \mathbb{1}_n) = \alpha \cdot C$

Cioè nel prodotto righe per colonne, le matrici scalari $\alpha \cdot \mathbb{1}_n$ si comportano come numeri $\alpha \in \mathbb{C}$.

Matrici Trasposta, Coniugata e H-Trasposta

Definizione: Sia $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ una matrice

- la **trasposta** di A è la matrice:

$$A^T = (b_{ij}) \in M_{n,m}(\mathbb{C})$$

dove $b_{ij} = a_{ji} \quad \forall 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m.$
Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3+i \\ i & -1 \\ 0 & 2i \end{pmatrix} \in M_{3,2}(\mathbb{C}) \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 3+i & -1 & 2i \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{C})$$

- la **coniugata** di A è la matrice:

$$\bar{A} = (\bar{a_{ij}}) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 3+i & -1 & 2i \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{C}) \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & -i & 0 \\ 3-i & -1 & -2i \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{C})$$

- la **H-trasposta** di A è la matrice:

$$A^H = (\bar{A^T}) = (\bar{A})^T \in M$$

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3+i \\ i & -1 \\ 0 & 2i \end{pmatrix} \quad A^H = (\bar{A})^T = \begin{pmatrix} 1 & 3-i \\ -i & -1 \\ 0 & -2i \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & -i & 0 \\ 3-i & -1 & -2i \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{C})$$

Proprietà:

Siano A, B matrici e $\alpha \in \mathbb{C}$ un numero. si supponga che le somme e i prodotti indicati esistano.

1. $\frac{(A^T)^T}{\bar{A}} \Rightarrow (A^H)^H = A$
2. $\frac{(\alpha \cdot A)^T}{\alpha \cdot A} \Rightarrow (\alpha \cdot A)^H = \bar{\alpha} \cdot A^H$
3. $\frac{(A^{-1})^T}{(A^{-1})} \Rightarrow (A^{-1})^H = (A^H)^{-1}$
4. $\frac{(A+B)^T}{A+B} \Rightarrow (A+B)^H = A^H + B^H$
5. $\frac{(A \cdot B)^T}{A \cdot B} \Rightarrow (A \cdot B)^H = B^H \cdot A^H$

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C}),\ B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$$

$$(A \cdot B)^T = (2 \quad 0) \in \mathbb{C}_2$$

$$B^T = (2 \quad 0) \in \mathbb{C}_2,\ A^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$$

$$B^T \cdot A^T = (2 \quad 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & -1 \end{pmatrix} = (2 \quad 0) \in \mathbb{C}_2$$

il prodotto $A^T \cdot B^T$ non è definito.

Definizione: una matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ è detta:

- **simmetrica** se $A = A^T$
- **antisimmetrica** se $A = -A^T$
- **hermitiana** se $A = A^H$
- **antihermitiana** se $A = -A^H$

Esempi:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$ è *simmetrica*
2. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ è *antisimmetrica*
3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 2 \end{pmatrix}$ è *hermitiana*
4. $A = \begin{pmatrix} 2i & 1-i \\ -1-i & -i \end{pmatrix}$ è *antiherimitiana*

Osservazioni:

1. Se A soddisfa una delle definizione precedenti allora A è *matrice quadrata*. (infatti se $A \in M_{m,n}(\mathbb{C}),\ A^T, A^H \in M_{n,m}(\mathbb{C})$)
2. Se A è *antisimmetrica* allora la diagonale principale di A è uguale alla diagonale principale di $-A^T$ cioè $\begin{cases} a_{11} = -a_{11} \\ a_{22} = -a_{22} \\ \dots \\ a_{nn} = -a_{nn} \end{cases}$

3. Se A è *antihermitiana* allora diagonale principale di A è uguale alla diagonale principale di $-A^H$ cioè $\begin{cases} a_{11} = -\bar{a_{11}} \\ a_{22} = -\bar{a_{22}} \\ \dots \\ a_{nn} = -\bar{a_{nn}} \end{cases}$
   Dunque una matrice *antihermitiana* ha tutti i valori nella diagonale principale uguali a 0 oppure immaginari puri.

Determinante di Matrici Quadrate

Sia $A \in M_n(\mathbb{C})$.
Il **determinante** di A, indicato con $\det(A)$ o $Det(A)$, è un numero che dipende da A.

- se $n = 1,\ A = (a_{11})$ allora $\det(A) = a_{11}$
- se $n = 2,\ A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

$$\det(A) = (a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21})$$

Definizione: Data $A \in M_n(\mathbb{C})$ la **matrice complementare di posto** i_{ij} di A è la matrice $C_{ij} \in M_{n-1}(\mathbb{C})$ che si ottiene togliendo la i-esima riga e la j-esima colonna di A.

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -2 & i & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C})$$

$$C_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad C_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Definizione: Data $A \in M_n(\mathbb{C})$ il **cofattore** di posto (i, j) di A è il numero

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(C_{ij})$$

Nota: $(-1)^{i+j} \to \begin{pmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \dots & & & & \end{pmatrix}$

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -2 & i & 0 \end{pmatrix}$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ i & 0 \end{pmatrix} = (+1) \cdot [2 \cdot 0 - 3 \cdot i] = -3i$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = (-1) \cdot [0 \cdot 0 - (3 \cdot (-2))] = -6$$

Formula Calcolo del Determinante

Rispetto alla prima riga (sviluppo di Laplace)

Se $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$, allora:

$$\det(A) = (a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n}) \cdot \begin{pmatrix} A_{11} \\ A_{12} \\ \dots \\ A_{1n} \end{pmatrix} \text{ cofattori di post } 1, j$$

Teorema: Sia $A \in M_n(\mathbb{C}),\ A = (a_{ij})$ Allora

$$\det(A) = (a_{i1} \quad a_{i2} \quad \dots \quad a_{in}) \cdot \begin{pmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \dots \\ A_{in} \end{pmatrix}$$

$$= (A_{1j} \quad A_{2j} \quad \dots \quad A_{nj}) \cdot \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

Osservazione: possiamo calcolare il *determinante* utilizzando una riga o colonna con tanti zeri.

Osservazione: Se $A \in M_n(\mathbb{C})$ ha una riga o colonna nulla, allora $det(A) = 0$.

Proposizione: Se $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ è *triangolare superiore* allora $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \cdots \cdot a_{nn}$

Nota: Si dimostra calcolando ripetutamente lo *sviluppo di Laplace* rispetto alla prima colonna

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots \\ \dots & 0 & \dots & * \\ 0 & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Esempi:

- $\det(\mathbb{1}_n) = \det \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \dots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$